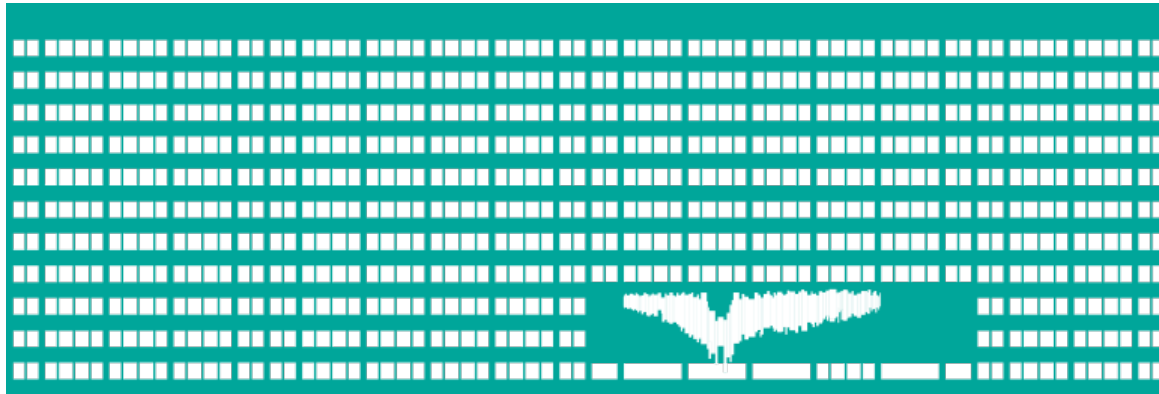


Kabelážní systémy

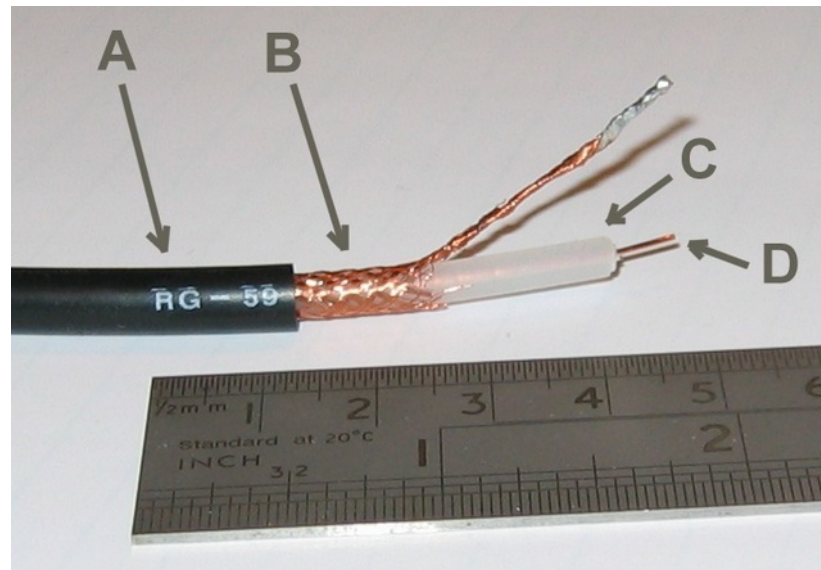
Spanning tree



Počítačové sítě
2. cvičení

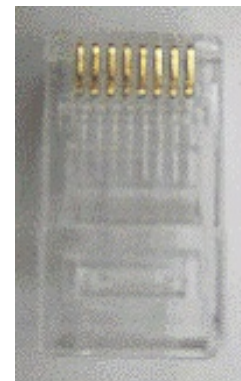
Metalické kabeľy

- Koaxiálny kabeľ + konektor BNC, T, terminátor
 - tlustý (10 BASE 5) – do 500 m
 - tenký (10 BASE 2) – do 185 m
 - 50 ohmů, 75 ohmů



Metalické kabeľy

- Kroucená dvoulinka (Twisted pair)
 - nestíněná stíněná: UTP (Unshielded), FTP (Foil Screened) = ScTP, STP (Shielded)
 - konektor RJ-45
 - lanko vs. drát



RJ-45



RJ-11

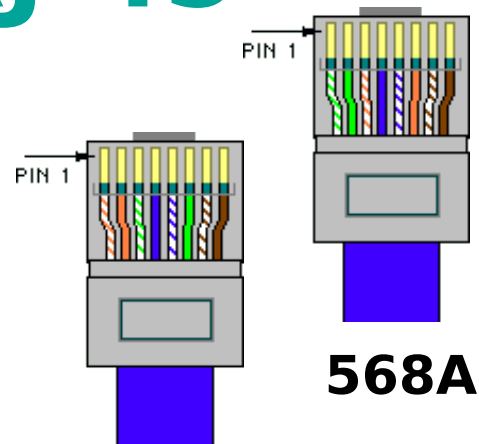
Zapojení konektoru RJ-45

- Norma EIA/TIA 568A a 568B

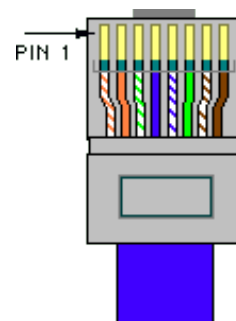
- USA: 568A – vlevo zelený pár
- Evropa: 568B – vlevo oranžový pár

- Kabely

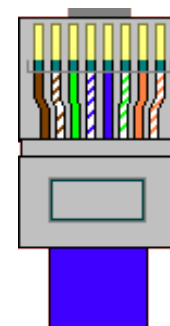
- přímý (straight) – na obou stranách konektory 568B (v USA 568A)
- křížený (crossover) – na jedné straně konektor 568A a na druhé 568B – překřížení Tx (1,2) a Rx (3,6) páru
- kozolový (console) – jedna strana 568B, druhá otočená o 180 stupňů



568A



568B



console

Optické kably

- Konektory ST, SC ...
- Single-mode, multi-mode



konektor ST



konektor SC

Další typy konektorů



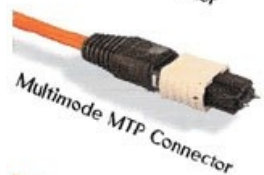
Multimode FC Connector



Multimode Biconic Connector



Multimode LC Duplex Connector



Multimode MTP Connector



Multimode MTRJ Connector



Multimode SC Connector



Multimode SMA Connector



Multimode SMC Connector



Multimode ST Connector



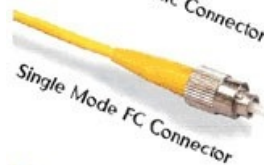
Single Mode Biconic Connector



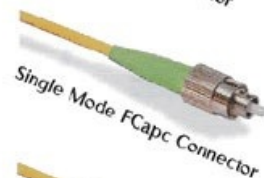
Single Mode D4 Connector



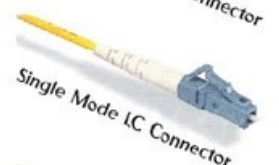
Single Mode E2000 Connector



Single Mode FC Connector



Single Mode FCapc Connector



Single Mode LC Connector



Single Mode MTP™ Connector



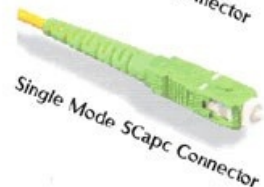
Single Mode MTRJ Connector



Single Mode MU Connector



Single Mode SC Connector



Single Mode SCapc Connector



Single Mode ST Connector

Instalace konektoru RJ-45

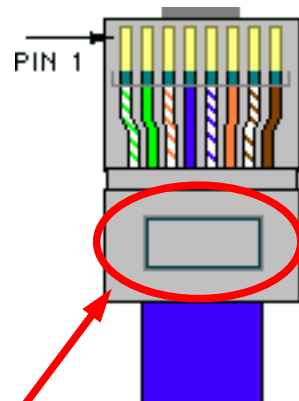
- Odstranění vnější izolace - optimálně speciálním nástrojem (**pozor na naříznutí vnitřních - zkrat**)
- Rozpletení drátků a uspořádání podle barev
- Zasunutí do konektoru, tak, aby všechny drátky byly zasunuty až na doraz a vnější izolace byla pod plastovým úchytem
- Nacvaknutí konektoru konektorovacími kleštěmi



rotační



posuvné

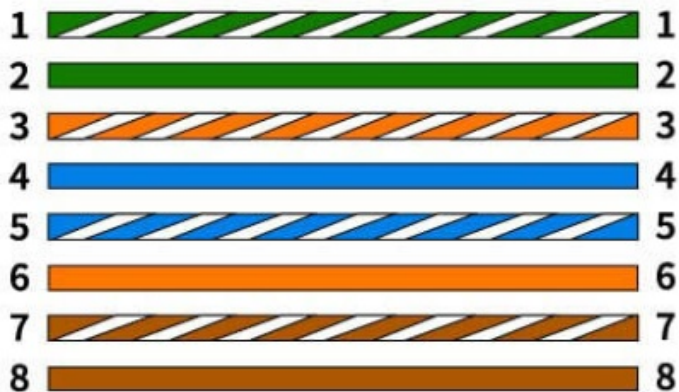


!!!

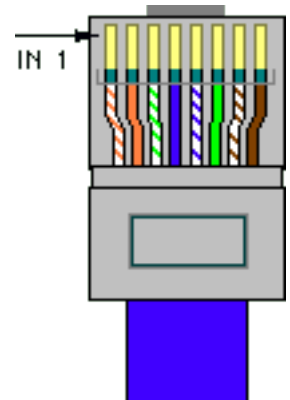
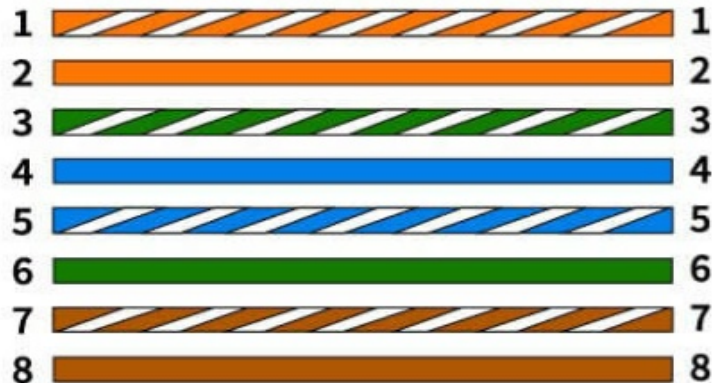
Úloha - montáž a měření kabelů (1)

- Podle pokynů vytvořte přímý kabel a proměřte jej testerem, zda je v pořádku
- Ethernet Cable Guide**

**Straight Through Cable
T568A**

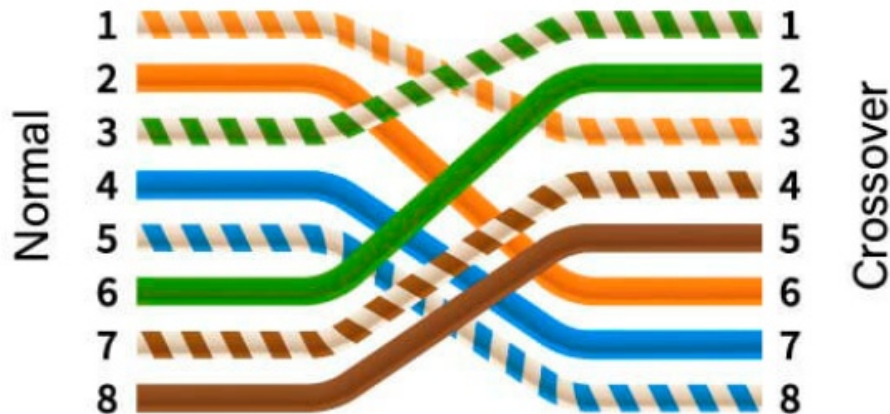


**Straight Through Cable
T568B**

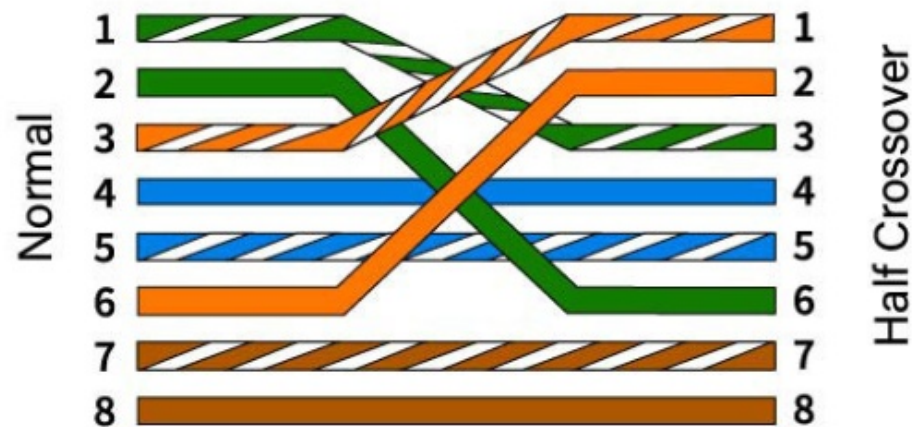


Úloha - montáž a měření kabelů (2)

**Fully Crossed Crossover Cable
TIA/EIA T568B**



**Two Pair Crossover Cable
TIA/EIA T568**



Pozn.: Před nacvaknutím ukažte připravený konektor cvičícímu

Mnemotechnická pomůcka

Ethernet Cable Wiring Diagram



Pin# 1 2 3 4 5 6 7 8

Color Standard T568B

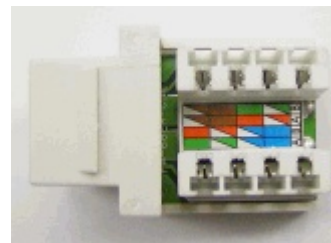
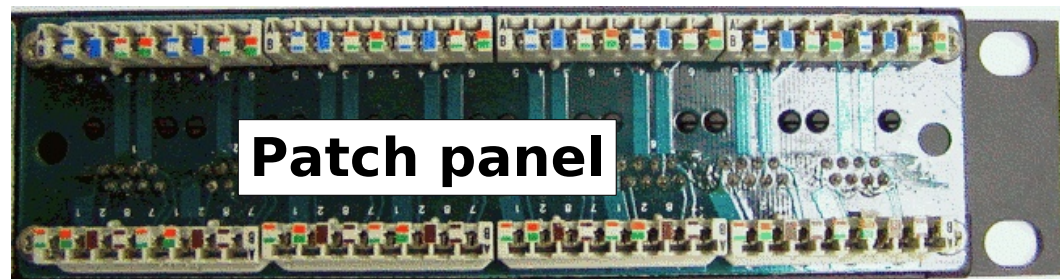
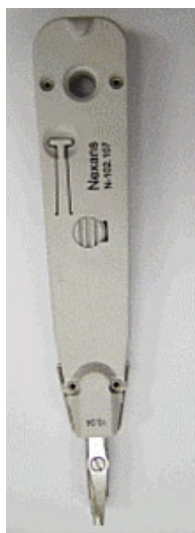


Pin# 1 2 3 4 5 6 7 8

Color Standard T568A

Instalace zásuvky

- Odstranění vnější izolace - optimálně speciálním nástrojem (**pozor na nařiznutí vnitřních - zkrat**)
- Rozpletení drátků a uspořádání podle barev
- Zasunutí do zásuvkového modulu, naražení narážecím nožem/nasunutí a zacvaknutí do samořezné zásuvky

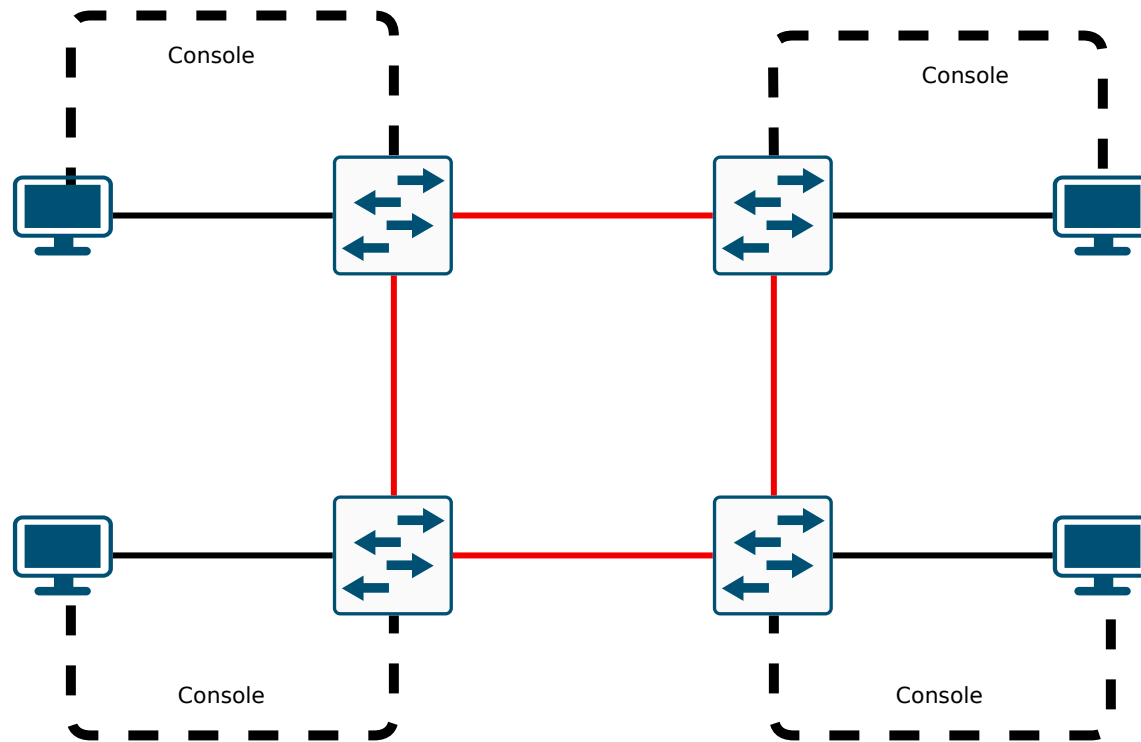


Spanning Tree

1. Určení kořene stromu podle priorit přepínačů
 - Kořenový přepínač – porty se neblokují
2. Tvorba stromu (spanning tree), různé ceny linek
3. Port s max. cenou linky ve smyčce zablokován
4. Při výpadku linky strom upraven nebo vytvořen znovu - port může být odblokován

Pozn: Nejsou-li priority linek zadány, stanovují se inverzně k rychlosti konkrétní linky. Kořen lze implicitně stanovit na základě Bridge ID (kombinace MAC adresy přepínače a volitelné hodnoty)

Praktický úkol Spanning tree



Spanning Tree na Cisco 2960

- Priorita volby přepínače jako kořene stromu (konfigurační režim)
 - **spanning-tree** vlan 1 **priority** <*p*> - čím nižší **p**, tím vyšší priorita
- Nastavení Spanning Tree na portu (konfigurační režim)
 - **interface FastEthernet 0/1**
 - **spanning-tree cost** <*cena*> - cena linky
 - **spanning-tree port-priority** <*p*> - priorita portu
- Zjištění stavu Spanning Tree (privilegovaný režim)
 - **show spanning-tree** - stav protokolu Spanning Tree (bez VLANů)

Úloha - konfigurace Spanning Tree

- Čtveřici přepínačů propojte (non-trunk) linkami do čtverečku
- Zjistěte, který port topologie je zablokován
 - Topologii nakreslete
- Přesuňte zablokovaný port na cvičícím určený konfigurační parametrů STP
- Přesuňte kořen stromu na cvičícím určený přepínač konfigurační parametrů STP